

Влияние магнитных полей на звездообразование

автор Ким Файфер | 5 февраля 2013 | Ежедневные обзоры статей | 1 комментарий

TITLE: Коллапс и фрагментация ядер магнитных молекулярных облаков с помощью кода Enzo AMR MHD. I. Сферы однородной плотности

АВТОРЫ: Алан П. Босс и Сандра А. Кайзер

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОРОВ: Отдел земного магнетизма, Институт Карнеги

Звездообразование — обычное явление, в конце концов, звезды есть повсюду. От галактических масштабов до окрестностей Солнечной системы — звезды составляют большую часть видимой Вселенной. Поэтому может показаться удивительным, что звездообразование на самом деле удивительно неэффективно. Чтобы понять, что я имею в виду, нужно разобраться в том, как образуются звезды. Согласно нашей базовой теории, звездообразование начинается с молекулярного облака, которое сжимается под действием собственной гравитации. В этом сценарии действуют две основные силы: гравитация, направленная внутрь, и давление газа, направленное наружу. Когда гравитация берет верх, что происходит, если облако достаточно массивное, облако начинает фрагментироваться. Когда облако достигает достаточно высокой плотности, начинают формироваться звезды. Однако наблюдения за близлежащими областями звездообразования показывают, что только 3–6 % массы родительского молекулярного облака превращается в звезды за время свободного падения облака (Evans et al. 2009).

Наблюдаемая эффективность звездообразования указывает на то, что самогравитация и давление — не единственные силы, действующие на молекулярные облака. Среди других факторов — внутренняя турбулентность облака, радиационная обратная связь от недавно сформировавшихся звезд и магнитные поля. Сегодняшний пост посвящен влиянию магнитных полей на звездообразование. Магнитные поля играют важную роль, поскольку они могут препятствовать коллапсу плотных молекулярных облаков. Компания Boss & Keiser подходит к решению этой проблемы с помощью кода Enzo 2.0. Enzo 2.0 — это широко используемый параллельный код, который использует адаптивное уточнение сетки и моделирует идеальную магнитогидродинамику.

- Адаптивное уточнение сетки (Adaptive Mesh Refinement, AMR): масштабы длины, необходимые для моделирования звездообразования, различаются на много порядков. Гигантские молекулярные облака измеряются в парсеках (1 пк ~ 3 x 10¹³ км), в то время как радиус Солнца составляет ~ 7 x 10⁵ км. Таким образом, для моделирования коллапса молекулярного облака вплоть до звездообразования требуется код, способный работать с масштабами на 8 порядков больше! AMR работает, начиная с грубой сетки и вставляя новые точки сетки, когда они необходимы для отслеживания физики в малом масштабе, и удаляя точки сетки, когда они больше не нужны. Это сокращает использование памяти и время вычислений.

Discover more from astrobites

Type your email...

Subscribe

Follow our socials



More Posts About

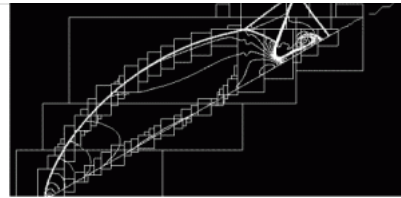
- AAS AGN astronomy
- astrophysics binary stars
- black holes cosmology
- dark matter dwarf galaxies
- exoplanets galaxies
- galaxy evolution
- gravitational waves
- habitability JWST
- Kepler Milky Way
- observations
- planetary science
- planet formation
- protoplanetary disks
- radio astronomy
- simulations solar system
- spectroscopy
- star formation stars
- stellar evolution
- supernovae theory

Posts by Category

- Accessibility
- Applications
- Beyond
- Book Reviews
- Career Navigation

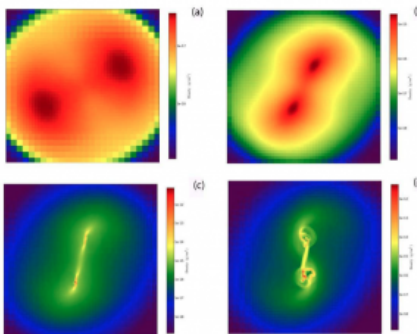
может быть описана [уравнениями Навье-Стокса](#).

Этот набор уравнений показывает, как сохраняются энергия, импульс и масса в жидкости с точки зрения таких термодинамических величин, как давление, температура и плотность, а также скорость движения материала. Кроме того, в магнитогидродинамике используются [уравнения Максвелла](#) для описания взаимодействия токов и магнитных полей в проводящей жидкости.



Графическое представление процесса добавления точек сетки при адаптивном уточнении сетки. Сетки с высоким разрешением используются только в те моменты и в тех физических точках, где они необходимы. Изображение предоставлено группой астрофизической гидродинамики Беркли

Enzo 2.0 is overrun with complicated physics. As a result, this code can model many complicated processes, but it is crucial to first verify that the code can reproduce known results with simpler physics. Boss & Keiser go about this self-check by testing the code on a classical star formation case: the collapse of a non-magnetic, isothermal cloud model. Many researchers have verified that when a large density perturbation (50%) is introduced into a 1 solar mass cloud, the material collapses into not just one star, but a binary system. Boss & Keiser reproduce this result, thus they can proceed to the magnetic case.



Boss & Keiser figure 4. This figure shows the density evolution (from a to d) of a molecular cloud as it collapses. This cloud had a small initial field along the direction of rotation of the spherical isothermal cloud. The magnetic field prevents collapse as early as it occurs in the non-magnetic case, but the system eventually forms two long filaments (panel c) which collapse into a binary system (panel d).

The star formation simulations presented in this paper utilize simple initial conditions for the cloud (e.g. spherical, uniform density), but still require multiple inputs to test the potential effects of magnetic fields. First, the models require an equation of state, or a relation between the [state variables](#) of the cloud such as pressure and density. Boss & Keiser examine both the simple isothermal case where $P \propto \rho$ and a barotropic equation of state where $P \propto \rho^{7/5}$ at high densities (e.g. [Price & Bate, 2007](#)). The models also require inputs related to the magnetic field. In these simulations, the magnetic fields were given an initial strength and then “frozen in” such that they didn’t vary with time, and the initial orientation of the field was set to be either parallel or perpendicular to the rotation axis of the cloud. By computing a large number of models with these relatively simple inputs, Boss & Keiser were able to determine 3 possible outcomes for molecular clouds with strong magnetic fields:

1. The cloud begins to collapse, and increases significantly in density; however, the magnetic fields prevents complete collapse of the cloud, thus it doesn’t form stars.
 2. The cloud collapses to form a single protostar with significant spiral arms
 3. The cloud collapses and fragments forming multiple protostars with multiple spiral arms.
- This scenario is shown in the figure to the left.

Current Events
Daily Paper Summaries
Game Reviews
Guides
Historical Astronomy
Instrumentation
Interviews
Outreach
Personal Experiences
PRJ
Quick Notes
Satellites
Teaching
Undergraduate Research

More Astronomy

AAS
AAS Nova
astro-ph
AstroBetter
APOD

Read Astrobites in Other Languages

Astrobites (Spanish)
Astropontos (Portuguese)
staryab (Farsi)

Listen to Astrobites

astro[sound]bites

Discover More Incredible Science

ScienceBites Network

results of these pseudo-MHD codes need to be verified with more detailed calculations such as those presented in this paper. In the future, researchers can use Enzo 2.0 to study more complicated star formation structures such as oblate and prolate clouds which better resemble observed molecular clouds.

Author



Kim Phifer

I am currently a first year graduate student at [UCLA](#). I work with [Andrea Ghez](#) to study the dynamics of the old stars in the Galactic Center. Last year, I earned a M.Phil (Master of Philosophy) in astronomy at the [University of Cambridge](#). While there, I studied the (theoretical) progenitors of electron capture supernovae with [Chris Tout](#). I completed my undergraduate degree at [Butler University](#) where I studied the dynamics of galactic nuclei with [Brian Murphy](#).

[View all posts](#)



1 Comment



Mike Banashak on January 13, 2016 at 10:12 am

Reply

Energy is only a property of things. It is a very abstract human mathematical CONCEPT only with no existence in physical reality.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

☐

Я человек



Submit Comment

